

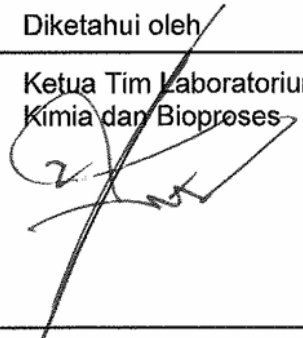
	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA Lembar Pengesahan	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 1 dari 24

PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya adalah milik BRIN.

Dilarang menggandakan atau mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari
Kepala BRIN

“Lembar pengesahan ini mencakup seluruh isi instruksi kerja”

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Diketahui oleh:
Penyelia Laboratorium 	Manajer Laboratorium 	Ketua Tim Laboratorium Kimia dan Bioproses 
Siti Fatriyah	Mimbar Sapa'at	Farida Rosana Mira

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA Riwayat Revisi	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 2 dari 24

No.	Tanggal Revisi	No. Revisi	Bagian Revisi	Catatan Revisi
1	27 Januari 2026	1	6.2.7 dan 6.2.13	Penambahan syarat STD mode dan KED mode
2.	14 Juli 2026	1	6.2.7 dan 6.2.13	Penambahan syarat Performa Alat dalam Kondisi Analisis Rutin STD MODE dan KED mode

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA Daftar Distribusi	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 3 dari 24

No. URUT	Tipe Dokumen	PEMEGANG DOKUMEN
1	PDF File	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
2		Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains Teknologi
3		Koordinator Akreditasi dan Standarisasi
4		Drive Akreditasi BRIN
5		Manajer Laboratorium Kimia

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA Daftar Isi	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 4 dari 24

Lembar Pengesahan

Daftar Distribusi

Daftar Isi

Tim Penyusun

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA Tim Penyusun	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 5 dari 24

1. Farida Rosana Mira
2. Lely Khojayanti
3. Mimbar Sapa'at
4. Siti Khudaifanny
5. Siti Fatriyah
6. Yusiana Pratiwi
7. Yusup Muhammad Zulfikar
8. Safira Zikria

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 6 dari 24

1. TUJUAN

Instruksi Kerja ini disusun bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan, perawatan ICP-MS thermofisher scientific iCap Q di laboratorium dilakukan dengan benar dan konsisten sehingga keakuratan serta ketelusuran hasil pengujian tetap terjamin.

2. RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini menguraikan tata cara pengoperasian dan perawatan alat ICP MS thermofisher scientific iCap Q

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1 Manajer Laboratorium bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Instruksi Kerja ini secara keseluruhan.
- 3.2 Penyelia bertanggung jawab untuk memastikan prosedur pengoperasian ICP-MS thermofisher scientific iCap Q laboratorium dilakukan dengan benar dan sesuai standar.
- 3.3 Pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan pengoperasian ICP-MS thermofisher scientific iCap Q sesuai instruksi kerja.
- 3.4 PIC Mutu Laboratorium bertanggungjawab atas pemantauan efektivitas penerapan Instruksi Kerja ini.

4. DEFINISI

ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy) yaitu Instrumen untuk pengukuran kadar logam total terlarut dalam suatu sampel. sampel logam diubah menjadi bentuk aerosol oleh gas argon pada nebulaizer, pada temperatur plasma. Sampel akan tereksitasi dan kembali ke ground state sambil memancarkan sinyal radiasi yang terdispersi dan diubah menjadi sinyal listrik, dimana ketika ditembakkan gas helium akan terionisasi sesuai dengan elemen masing-masing

5. REFERENSI

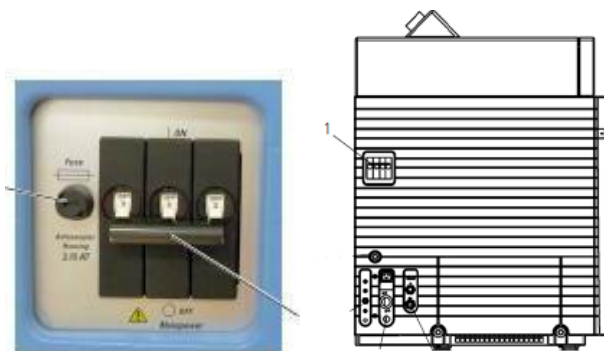
Instruksi Kerja Alat Inductively Coupled Plasma iCAP RQ-ICP MS with Autosampler ASX-560 Thermo Scientific, GenecraftLab

6. PENGOPERASIAN

6.1 Menyalakan Alat

- 6.1.1 Dihidupkan Instrument pada Panel Instrument.

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 7 dari 24



- 6.1.2 Dihidupkan Komputer.
- 6.1.3 Dinyalakan Blower pada Panel Blower.
- 6.1.4 Dinyalakan Chiller NesLab ThermoFlex 2500 dan Setting suhu $20^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$.
- 6.1.5 Dinyalakan Autosampler ASX-560.

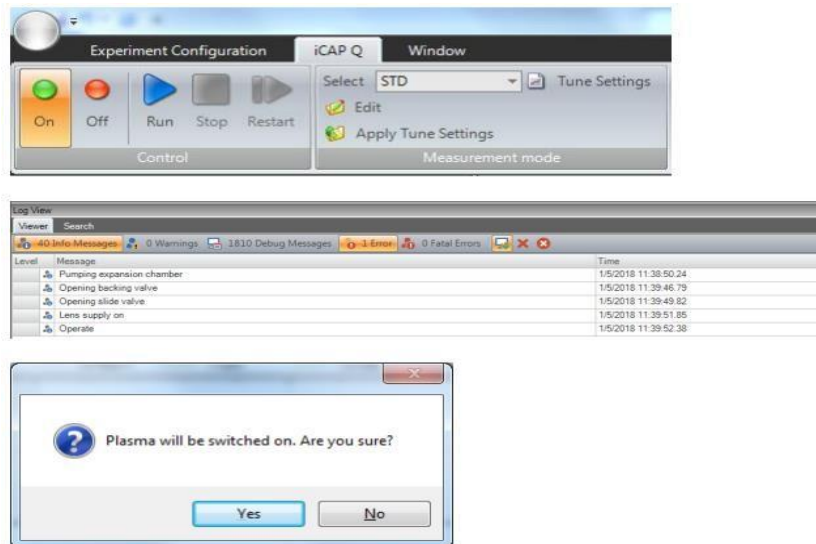
- 6.1.6 Dibuka Program Instrument Control  pada Komputer.

- 6.1.7 Dinyalakan Vacuum Pump dengan cara Klik "On" pada Vacuum System.
- 6.1.8 Pastikan gas Argon dalam tabung tersedia dalam jumlah yang cukup dan regulator gas Argon harus menunjukkan angka 5-6 bar (± 100 psi).
- 6.1.9 Pastikan regulator gas Helium menunjukkan angka 2 ± 1 bar.

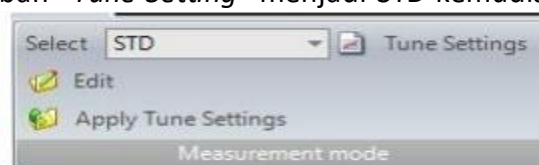
6.2 Menyalakan Plasma dan Start Up tuning

- 6.2.1 Buka software "Qtegra" dan "Instrumen Control".
- 6.2.2 Pasang dan kunci selang sampel dan selang limbah pada pompa peristaltik, arah gerak pompa searah jarum jam.
- 6.2.3 Pastikan ujung selang sampel berada di dalam botol berisi aquades resistensi 18 M Ω
- 6.2.4 Buka software "Instrument Control", klik "On" > "Yes".

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 8 dari 24



- 6.2.5 Buka software “Qtegra” dan tunggu hingga semua parameter menunjukkan warna hijau. Di sudut kanan atas akan muncul pesan “*Configuration iCAP Q with ASX-560. State change : Ready.*”
- 6.2.6 Tunggu ± 5 menit agar plasma stabil dan pastikan status instrumen “Operate” sebelum mengukur sampel.
- 6.2.7 Buka kembali software “Instrument Control”. Pindahkan selang sampel ke dalam larutan tune solution 1 ppb. Ubah “Tune Setting” menjadi STD kemudian klik “Run”. Grafik pada



layar komputer akan menunjukkan peningkatan nilai intensitas selama 80 detik. Lanjutkan pengukuran selama 5 menit dan pastikan intensitas semua elemen yang dimonitor memenuhi kriteria dalam STD mode seperti berikut :

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 9 dari 24

(Parameter Untuk Teknisi saat proses Kalibrasi STD MODE)

Parameter	Syarat STD mode
BKg 4,5	< 3,0 cps
Bkg 220,7	< 4,0 cps
^7Li	> 40.000 cps
^{59}Co	> 75.000 cps
^{115}In	> 180.000 cps
^{238}U	> 250.000 cps

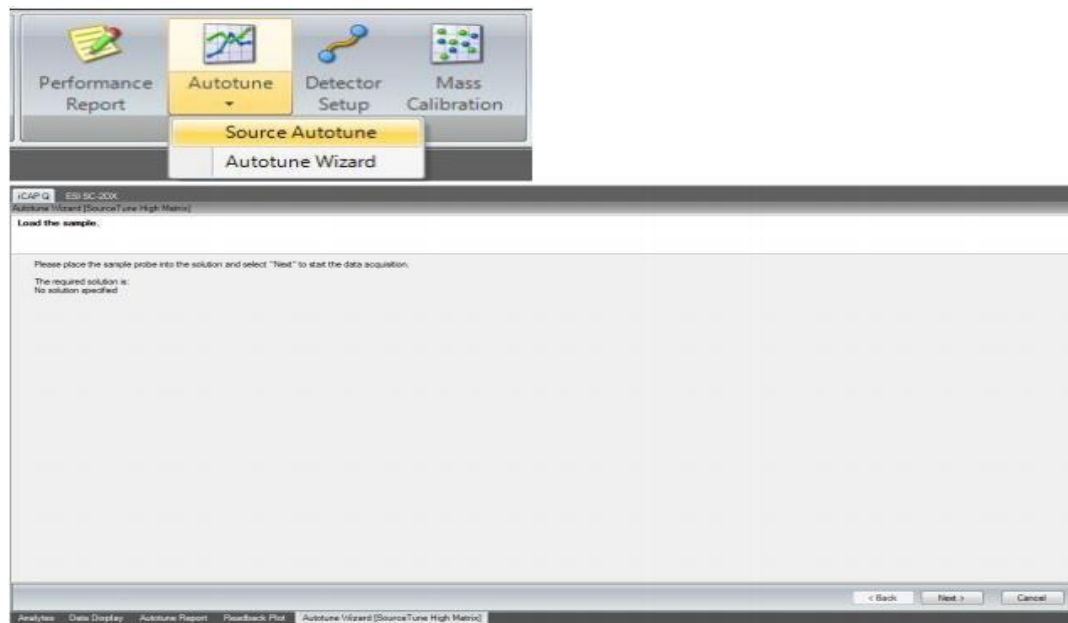
(Performa Alat dalam Kondisi Analisis Rutin STD MODE)

Parameter	Syarat STD mode
BKg 4,5	< 1,0 cps
Bkg 220,7	< 2,0 cps
^7Li	> 30.000 cps
^{59}Co	> 60.000 cps
^{115}In	> 132.000 cps
^{238}U	> 150.000 cps
^{209}Bi	> 90.000 cps
$^{140}\text{Ce } ^{16}\text{O} / ^{140}\text{Ce}$	< 0,03
$^{137}\text{Ba}^{++} / ^{137}\text{Ba}$	< 0,05

6.2.8 Apabila parameter di atas tidak memenuhi kriteria, lakukan “Source Autotune”.

6.2.9 Klik “Autotune” > “Source Autotune” > “Next”. Instrumen akan melakukan “Source Autotune” secara otomatis selama ± 10 menit.

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 10 dari 24



6.2.10 Setelah “*Source Autotune*” selesai, “*Final Torch Position*” akan muncul pada layar komputer



DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES

**INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED
PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS)
THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q**

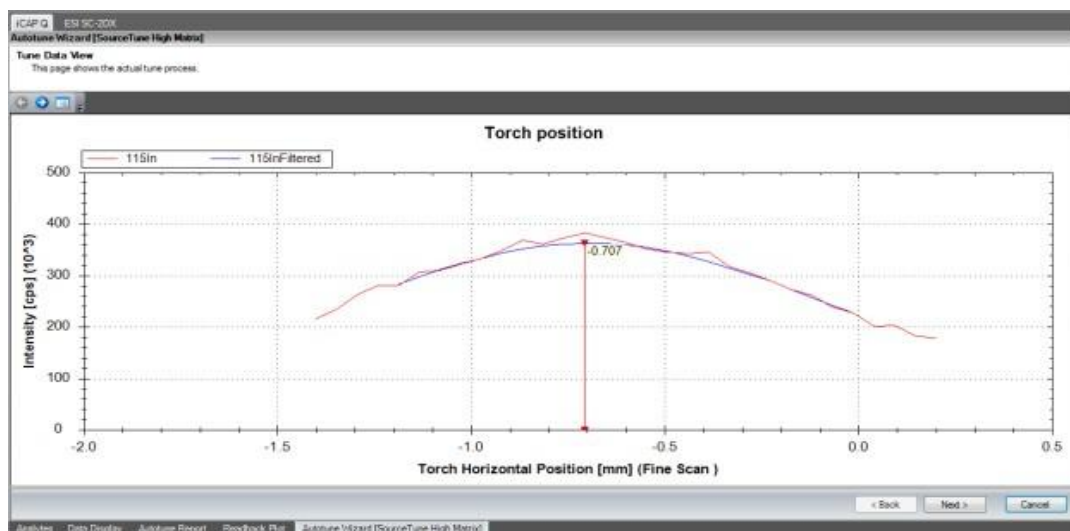
No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09

No. Edisi : 01

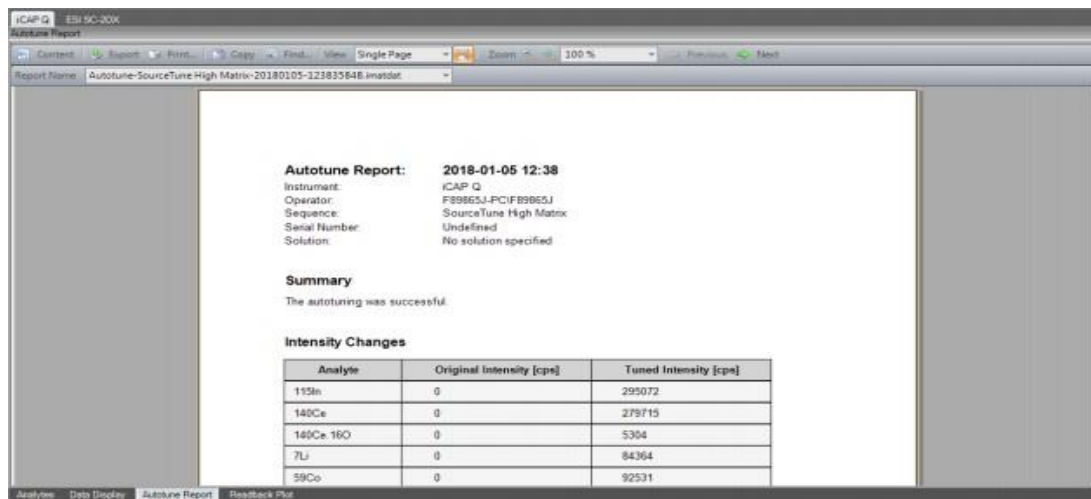
No. Revisi : 02

Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026

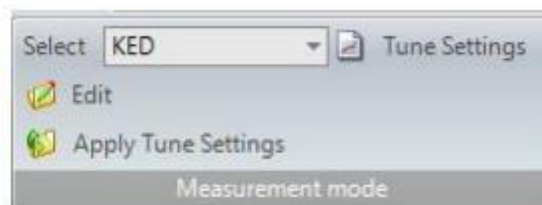
Halaman : 11 dari 24



	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 12 dari 24



6.2.11 Apabila pada pengukuran sampel akan digunakan KED mode, pilih mode “KED” pada bagian “Tune Setting” untuk memeriksa kinerja KED mode.



6.2.12 Klik “Run” untuk memeriksa intensitas pada KED mode.



	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 13 dari 24

6.2.13 Pastikan intensitas semua elemen yang dimonitor memenuhi kriteria dalam KED mode seperti berikut :

(Parameter Untuk Teknisi saat proses Kalibrasi KED MODE)

Parameter	Syarat KED mode
BKg 4,5	< 1,0 cps
BKg 220,7	< 4,0 cps
⁵⁹ Co	> 25.000 cps
¹¹⁵ In	> 35.000 cps
²³⁸ U	> 85.000 cps
⁵⁹ Co/ ³⁵ Cl. ¹⁶ O (KED Ratio)	> 18,0 %

(Performa Alat dalam Kondisi Analisis Rutin KED MODE)

Parameter	Syarat KED mode
BKg 4,5	< 1,0 cps
BKg 220,7	< 4,0 cps
⁵⁹ Co	> 25.000 cps
¹¹⁵ In	> 30.000 cps
²³⁸ U	> 80.000 cps
⁵⁹ Co/ ³⁵ Cl. ¹⁶ O (KED Ratio)	> 18%

6.2.14 Apabila parameter di atas tidak memenuhi kriteria, lakukan “Autotune KED”.

6.2.15 Klik “Autotune” > “Autotune Wizard” > “Next” > pilih “!CaliTune KEDS Line1”
Instrumen akan melakukan “Autotune” secara otomatis selama ± 5 menit.

6.2.16 Klik “Autotune” > “Autotune Wizard” > “Next” > pilih “!CaliTune STD-100V” Instrumen akan melakukan “Autotune” secara otomatis selama ± 5 menit.

6.2.17 Pindahkan kembali selang sampel dan selang ISTD ke dalam botol berisi aquades resistensi 18 MΩ.

7 Membuat Metode / LabBooks

7.1 Buka kembali software “Qtegra” untuk membuat metode baru.

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 14 dari 24

7.2 Pilih “*LabBooks*”, isi nama untuk “*Labbooks*” yang baru, pilih “*Location*” untuk menyimpan metode,

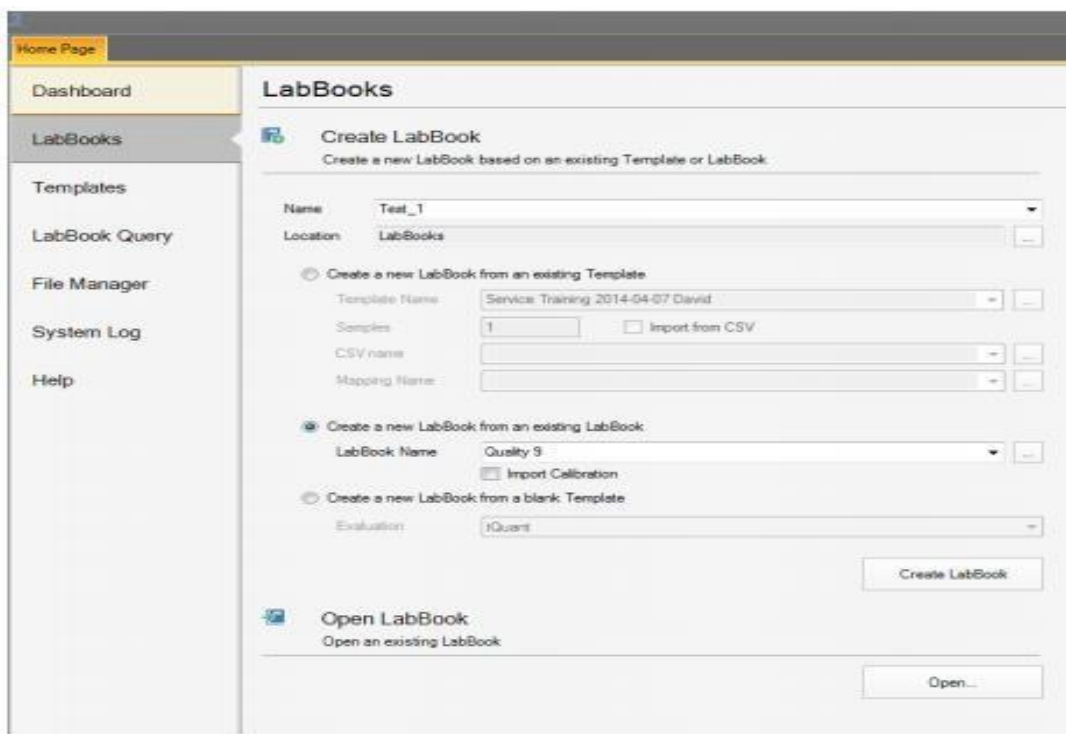
7.2.1 Pilih “*new LabBook from a blank template*” untuk template baru yang kosong.

7.2.2 Pilih “*new LabBook from an Existing LabBook*” untuk menggunakan metode sebelumnya

Klik “*Create LabBook*”.

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 15 dari 24

7.3 Klik “Analyte” dan pilih elemen yang akan dianalisis termasuk internal standar. (contoh Li, Bi, In, Sc, Tb, Y).

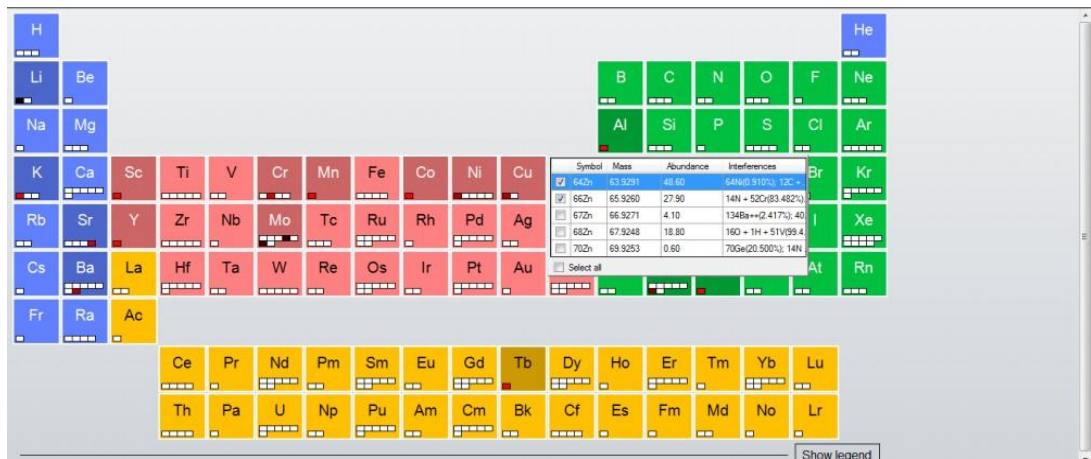



	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 16 dari 24

7.4

7.4.1 Klik kiri pada elemen yang akan dianalisis, massa elemen akan dipilih secara otomatis.

7.4.2 Klik kanan pada elemen tersebut sehingga akan muncul pilihan massa yang tersedia (lebih dari 1 massa). contoh : ^{64}Zn , ^{66}Zn , ^{67}Zn , ^{68}Zn , ^{69}Zn , ^{70}Zn . Pilih massa Zn yang dikehendaki misalnya ^{64}Zn , ^{66}Zn .



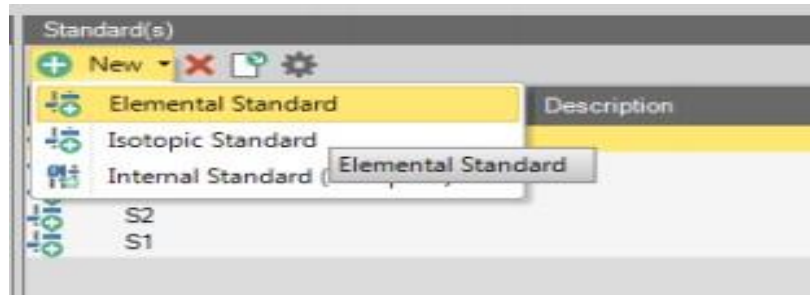
7.5 Pilih “*Acquisition parameters*”. Pilih “*Measurement mode*” yang akan digunakan pada analisis (mode STD / KED / STD & KED).

Untuk menggunakan 2 mode (STD & KED) lakukan duplikasi element. Block semua element yang akan ditentukan modenya, kemudian klik kanan, pilih “*duplicate analyte*”. Ubah mode hasil duplikasi menjadi KED.

7.6 Pilih “*Standards*” untuk mengisi level konsentrasi larutan baku. Pastikan semua elemen target telah dipilih.

7.7 Klik “*New*” > “*Elemental Standard*” > isi “*Standard name*”, tandai “*Create standard using analyte list*” > klik “*OK*”.

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 17 dari 24



7.8 Isi konsentrasi yang tepat pada elemen pertama, klik kanan pada baris tersebut lalu klik “Fill down”.

Selected Elements for "S5"				
No.	Element	Concentration	Unit	
1	Al	100	ppb	
2	K	100	ppb	
3	Cr	100	ppb	
4	Mn	100	ppb	
5	Ni	100	ppb	
6	Co	100	ppb	
7	Cu	100	ppb	
8	Zn	100	ppb	
9	As	100	ppb	
10	Se	100	ppb	
11	Sr	100	ppb	
12	Mo	100	ppb	
13	Cd	100	ppb	
14	Ba	100	ppb	
15	Pb	100	ppb	

7.9 Klik baris baku lalu klik kanan > “Copy” > isi faktor pengenceran yang sesuai > klik “OK”.
Klik dua kali pada baris kedua untuk mengubah “Name” dan “Description” > periksa konsentrasi pada sisi kanan > lanjutkan untuk menambahkan level konsentrasi larutan baku > klik “Save”.



DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES

**INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED
PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS)
THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q**

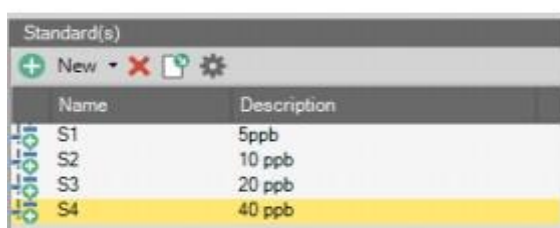
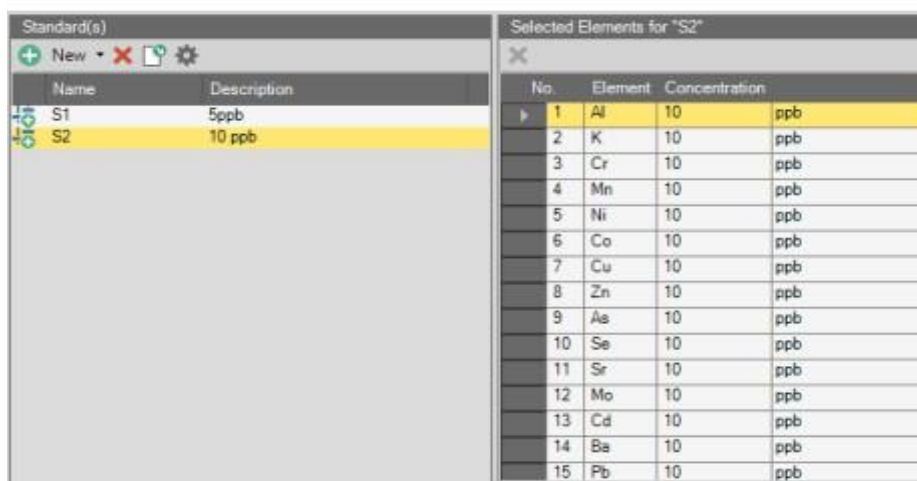
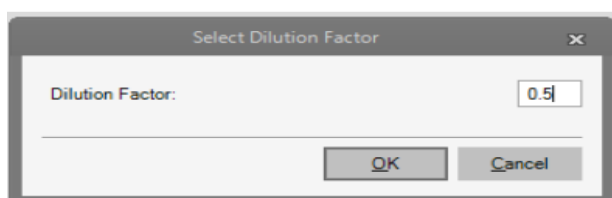
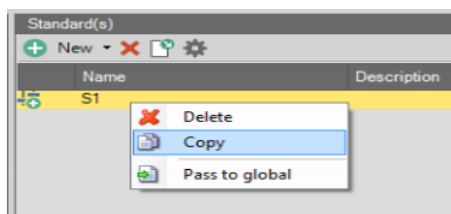
No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09

No. Edisi : 01

No. Revisi : 01

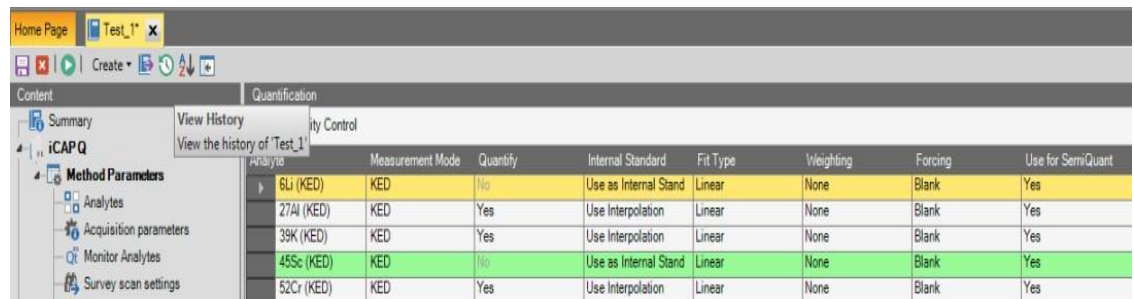
Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026

Halaman : 18 dari 24



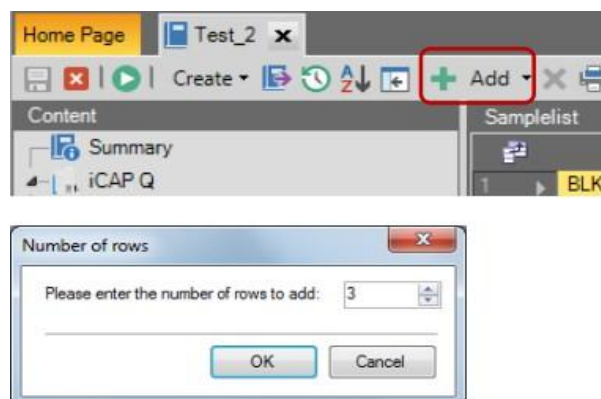
	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 19 dari 24

- 7.10 Pilih “*Quantification*”. Tentukan elemen yang akan digunakan sebagai internal standar (ISTD). Tentukan metode IS yang akan digunakan untuk setiap elemen yang dianalisis. Apabila ada 4 (empat) ISTD yang berbeda dalam suatu metode, dengan memilih “*Use Interpolation*”, *software* yang akan menggunakan keempat ISTD tersebut untuk menghitung konsentrasi sampel.



Analysis	Measurement Mode	Quantify	Internal Standard	Fit Type	Weighting	Forcing	Use for SemiQuant
6Li (KED)	KED	No	Use as Internal Stand	Linear	None	Blank	Yes
27Al (KED)	KED	Yes	Use Interpolation	Linear	None	Blank	Yes
39K (KED)	KED	Yes	Use Interpolation	Linear	None	Blank	Yes
45Sc (KED)	KED	No	Use as Internal Stand	Linear	None	Blank	Yes
52Cr (KED)	KED	Yes	Use Interpolation	Linear	None	Blank	Yes

- 7.11 Pilih “*Sampel List*” dan klik “*Add*” untuk menambahkan baris baku dan sampel. Isi jumlah baris dan klik “*OK*”.
- 7.12 Isi “*Lable*” (nama sampel), “*Main Runs*” (jumlah pengulangan yang dikehendaki), “*Sample Type*” (BLK, STD, atau UNKNOWN), “*Standard*”, “*Rack Number*” dan “*Vial Numbers*” > “*Save*”. Sebelum larutan baku, tambahkan sekurang-kurangnya 1 baris untuk aquades resistensi 18 MΩ dan 1 baris untuk 1% larutan HNO₃ pada akhir analisis.





DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED
PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS)
THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q

No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09

No. Edisi : 01

No. Revisi : 01

Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026

Halaman : 20 dari 24

Label	Stat	Survey Runs	Main Runs	Comment	Evaluate	Sample Type	Standard
1	BLK	0	3	<Comment>	✓	BLK	
2	Std 1	0	3	<Comment>	✓	STD	S1
3	Std 2	0	3	<Comment>	✓	STD	S2
4	Std 3	0	3	<Comment>	✓	STD	S3
5	Std 4	0	3	<Comment>	✓	STD	S4
6	Std 5	0	3	<Comment>	✓	STD	S5
7	QC40ppb	0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
8	Sample 1	0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
9	Sample 2	0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
10	Sample 3	0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
11	Sample 4	0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
12	Sample 5	0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
13	Sample 6	0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
14	QC 40ppb	0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	

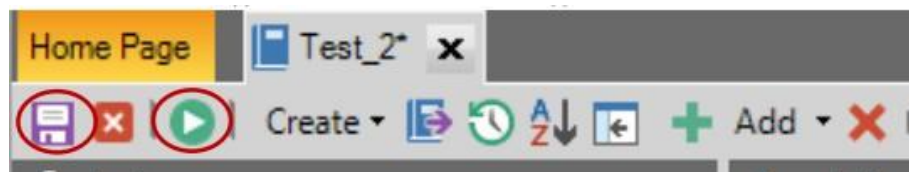
Dilution Factor	Amount	Final Quantity	Special Blank	Total Dilution Factor	Rack Number	Vial Numbers
1				1	1	1
1				1	1	2
1				1	1	3
1				1	1	4
1				1	1	5
1				1	1	6
1				1	1	13
1				1	1	7
1				1	1	8
1				1	1	9
1				1	1	10
1				1	1	11
1				1	1	12

7.13 Untuk memeriksa “Rack Number” dan “Vial Number”, pilih “ASX-560” > “Method Settings” > arahkan mouse di sekitar sampel rack untuk melihat rack number.

Content	ASX-560
Summary	Rack settings
Method Parameters	Time settings
Evaluation Results	Autotune Settings
Concentrations	Rinse Settings
Concentration Ratios	
Intensities	
Intensity Ratios	
Survey Intensities	
Survey Concentrations	
Spectra View	
Instrument State	
ASX-560	
Sample List	
Log Messages	
Signing	
Query	
Reports	
Settings	

7.14 Klik menu simpan di bagian sudut kiri atas *LabBook* lalu klik “Schedule The LabBook”. Catatan : Kembalikan selang sampel ke dalam botol aquades resistensi 18 MΩ dan selang ISTD ke botol internal standar (bila ada)

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 21 dari 24



8. Melakukan Pengukuran Sampel

8.1 Buka software “Qtegra”. Buka jendela “Scheduler” untuk melihat kumpulan LabBook yang siap dianalisa. Klik “Run” untuk memulai pengukuran sampel.



8.2 Klik “Concentrations” untuk memeriksa konsentrasi sampel dan juga untuk memeriksa nilai R^2 dari semua elemen target. Nilai R^2 minimum 0,99xxx.

9. Mencetak Hasil Analisis

- 9.1 Klik “Report” pada Content di bagian kiri layar, pilih report yang akan di cetak.
- 9.2 Klik “Calibration” akan muncul kurva kalibrasi yang telah dianalisis, klik edit report bila ingin melakukan perubahan. Klik gambar printer untuk mencetak hasil kurva kalibrasi.
- 9.3 Klik “Concentration”, akan muncul konsentrasi analit yang sudah dibaca, klik edit report bila ingin melakukan perubahan. Klik gambar printer untuk mencetak hasil kurva kalibrasi.

10. Mencuci Sistem dan Mematikan Plasma

- 10.1 Pindahkan selang ke dalam 0,5 N larutan HNO_3 dan cuci sistem ICPMS selama 10 menit lalu pindahkan selang ke dalam aquades resistensi 18 M Ω dan cuci kembali selama 10 menit.
- 10.2 Setelah selesai melakukan pengukuran sampel dan pencucian sistem ICPMS, buka “Instrument Control” dan klik “Off” untuk mematikan plasma. Jauhkan *sample probe* dari berbagai larutan sebelum mematikan plasma lalu klik “Yes”. Tunggu hingga status instrumen berubah dari “Cooling glassware” menjadi “Standby”.

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 22 dari 24



11. Mematikan Alat iCAP RQ – ICPMS Thermo Scientific

- 11.1 Setelah menyimpan semua data, tutup software “Qtegra” dan pada “Instrument Control” pergi ke menu **Vacuum > Vacuum System > dan klik OFF** tunggu nilai **Turbo Pump Speed Vacuum** hingga **0 Hz** lalu tutup software, lepaskan tubing pompa peristaltik, bersihkan sampel dan kosongkan botol limbah bila sudah penuh.
- 11.2 Matikan chiller.
- 11.3 Alat utama ICPMS, sistem vakum, dan sistem exhaust tidak perlu dimatikan. Apabila dalam kondisi tertentu alat perlu dimatikan, lepaskan blower yang terpasang pada alat ICPMS untuk menghindari pengembunan.

12. Perawatan Alat

12.1 Harian (Daily Check & Maintenance)

12.1.1 Sumber Gas dan Pendingin

- 12.1.1.1 Periksa suplai Argon (tekanan sesuai spesifikasi, biasanya $\pm 600\text{--}700$ kPa).
- 12.1.1.2 Pastikan chiller (water cooling system) menyala, suhu stabil ($\pm 20\text{--}22$ °C).
- 12.1.1.3 Periksa exhaust system berfungsi baik.

12.1.2 Kondisi Instrumen

- 12.1.2.1 Nyalakan instrumen dan lakukan warm-up sesuai prosedur (± 30 menit).
- 12.1.2.2 Jalankan *Performance Check* menggunakan tuning solution:
Intensitas Li, Co, Y, Tl sesuai spesifikasi.
Oxide ratio (CeO^+/Ce^+) $\leq 2\%$.
Doubly charged ratio ($\text{Ce}^{++}/\text{Ce}^+$) $\leq 3\%$.
- 12.1.2.3 Catat hasil di logbook dan pastikan suhu operational alat berkisar ($15\text{--}35^\circ\text{C}$)

12.1.3 Autosampler ASX-560

- 12.1.3.1 Pastikan tray dalam kondisi bersih.
- 12.1.3.2 Cek pergerakan X-Y-Z, pastikan tidak ada error.
- 12.1.3.3 Bilas probe dengan larutan ultrapure water minimal 1 menit sebelum dan sesudah analisis.

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 23 dari 24

12.2 Mingguan (Weekly Maintenance)

- 12.2.1 Flushing sistem sample introduction (nebulizer, spray chamber, torch) dengan HNO_3 0,5 N (10–15 menit) untuk mencegah deposit. Flusing dilakukan pada menu CCT pada software Instrumen Control geser nilai CCT 1 Flow ke 5-10 ml/min. Nebulizer dibersihkan dengan aqua milipore menggunakan eluo nebulizer cleaner, bersihkan nebulizer 3-5 kali pembilasan. **Pastikan selang penghubung pada bagian bawah nebulizer tidak dilepas (dapat berpotensi bocornya gas Argon apabila terlepas)** hanya selang bagian atas yang menempel pada instrument ICP-MS yang dilepas.
- 12.2.2 Bersihkan probe autosampler dengan HNO_3 0,5 N dan bilas ultrapure water.
- 12.2.3 Periksa kondisi pompa peristaltik (tubing tidak aus/pecah).
- 12.2.4 Catat aktivitas dalam form perawatan mingguan.

12.3 Bulanan (Monthly Maintenance)

- 12.3.1 Bersihkan atau ganti peristaltic pump tubing jika elastisitas berkurang.
- 12.3.2 Cek koneksi nebulizer dan torch (pastikan tidak ada kebocoran).
- 12.3.3 Cek cone (sampler & skimmer cone) dan torch, injector, serta spray chamber :
Lepaskan, rendam dalam larutan asam format 5% atau sesuai rekomendasi pabrikan.
Bersihkan dengan tisu bebas serat.
Pasang kembali dengan hati-hati.
Spray chamber, torch, dan injector bersihkan dengan Aqua Regia perbandingan HCl : HNO_3 (3:1) dengan konsentrasi 10% , rendam spare part tersebut selama minimal 4-8 , rekomendasi *over night*.
- 12.3.4 Jalankan *Autotune* dan simpan hasil sebagai baseline kinerja bulanan.

12.4 Pengecekan Antara

Dilakukan **sebelum analisis batch sampel baru** atau setelah maintenance besar.

- 12.4.1 Jalankan *Tuning Check* dengan standard solution.
- 12.4.2 Pastikan:
 - 12.4.2.1 Intensitas sinyal elemen standar dalam rentang spesifikasi.
 - 12.4.2.2 Oxide ratio (CeO^+/Ce^+) $\leq 2\%$.
 - 12.4.2.3 Doubly charged ratio ($\text{Ce}^{++}/\text{Ce}^+$) $\leq 3\%$.
 - 12.4.2.4 Background rendah (< 1 cps untuk m/z kosong).
- 12.4.3 Jika hasil di luar batas, lakukan cleaning dan ulangi pengecekan

	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM KIMIA DAN BIOPROSES INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) THERMOFISHER SCIENTIFIC iCAP Q	No. Dok : IK-BRIN-LKIMIA-6.4-09
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 27 Januari 2026
		Halaman : 24 dari 24

13. DOKUMEN TERKAIT

- 13.1 F-BRIN-LKIMIA-6.4-03 Formulir Riwayat Alat
- 13.2 F-BRIN-LKIMIA-06-01 Formulir Pemantauan Suhu dan Kelembaban Ruangan Laboratorium
- 13.3 Logbook Pemakaian Alat ICP-MS iCAP Q